



HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ

Xây dựng hệ thống quản lí dinh dưỡng và dự đoán tiến trình cơ thể

Nhóm 11
Vũ Thị Đào

Giảng viên HD:
Thầy Kim Ngọc Bách

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 BỐI CẢNH

- Tình trạng thừa cân, béo phì ngày càng gia tăng.
- Người dùng khó kiểm soát chế độ ăn uống và năng lượng tiêu thụ.
- Thiếu công cụ theo dõi dinh dưỡng khoa học.

1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

- Theo dõi dinh dưỡng hàng ngày.
- Tính toán BMI, BMR, TDEE.
- Quản lý bữa ăn và calories.
- Dự đoán xu hướng thay đổi cân nặng.
- Hỗ trợ người dùng cải thiện sức khỏe.



2. KIẾN THỨC NỀN TẢNG

BMR (Basal Metabolic Rate): Lượng năng lượng cơ thể cần khi nghỉ ngơi.

- Nam: **$BMR = 10W + 6.25H - 5A + 5$**
- Nữ: **$BMR = 10W + 6.25H - 5A - 161$**

TDEE:

$$TDEE = BMR \times \text{Hệ số vận động}$$

Nguyên lý cân bằng năng lượng

- Calories nạp vào > Calories tiêu hao → tăng cân
- Calories nạp vào < Calories tiêu hao → giảm cân



3. THIẾT KẾ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

CHỨC NĂNG HỆ THỐNG:

- Đăng ký tài khoản
- Đăng nhập xác thực JWT
- Thiết lập hồ sơ sức khỏe
- Quản lý bữa ăn
- Theo dõi calories
- Theo dõi Protein – Carb – Fat
- AI Coach gợi ý thực phẩm
- Dự đoán cân nặng

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Mô hình Client – Server

Người dùng



ReactJS Frontend



REST API



FastAPI Backend



PostgreSQL

3. THIẾT KẾ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

Frontend

- ReactJS
- React Router DOM
- Tailwind CSS
- Axios
- Recharts

Backend

- FastAPI
- SQLAlchemy
- Pydantic
- JWT Authentication
- PostgreSQL

Thiết kế cơ sở dữ liệu

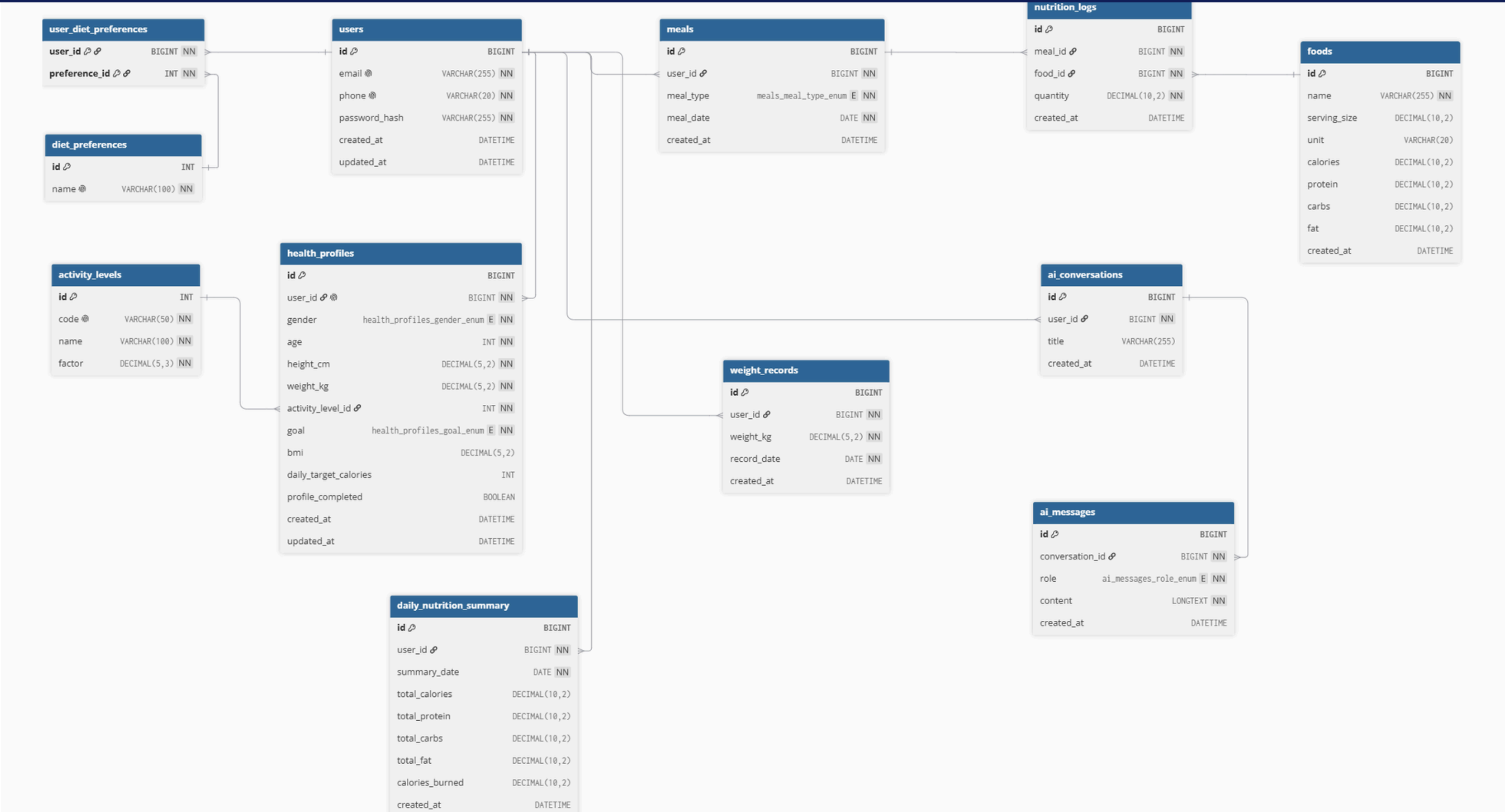
Các bảng chính:

- User
- HealthProfile
- Food
- Meal
- NutritionLog
- ActivityLevel

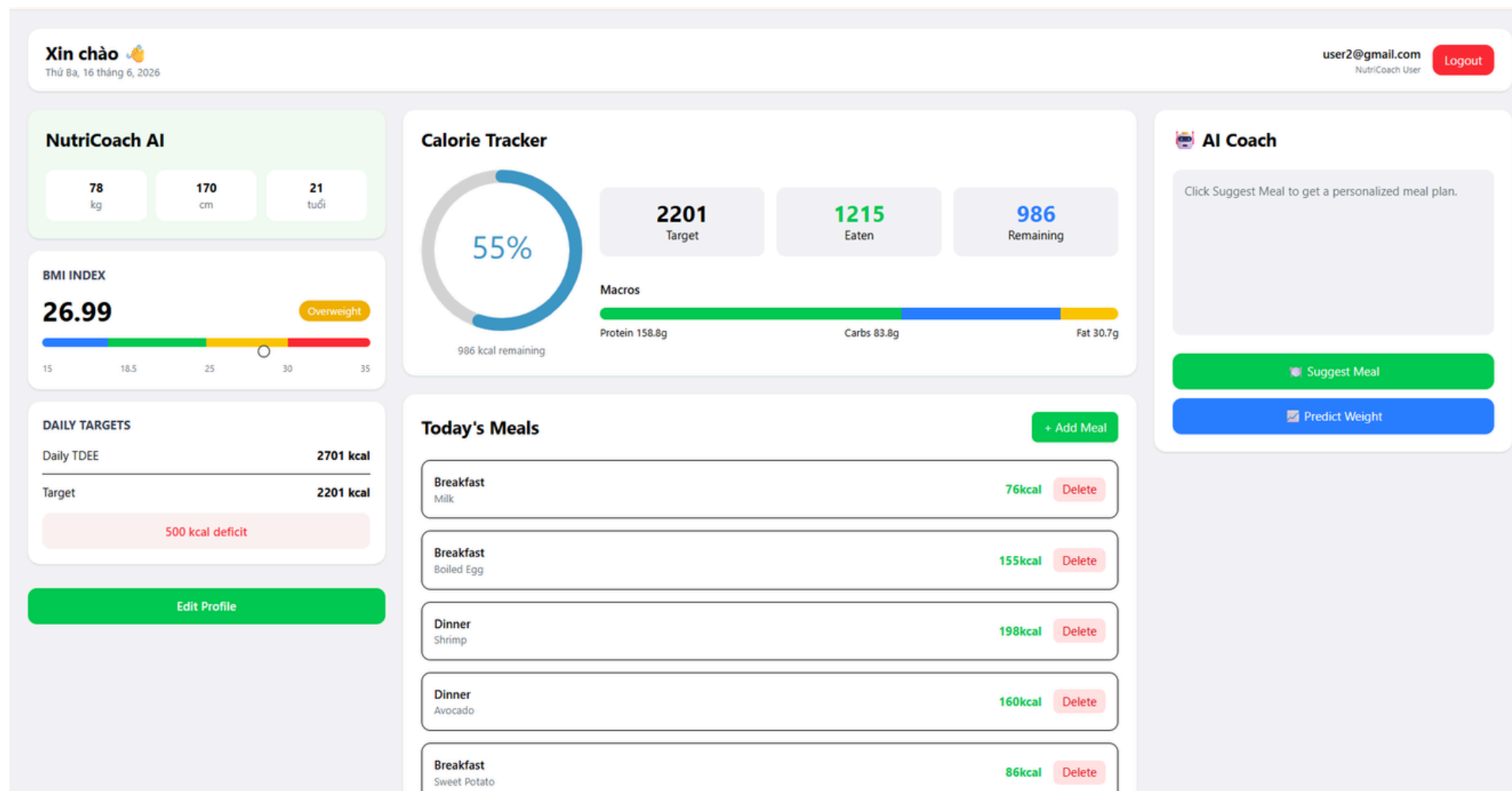
Quan hệ:

- User ↔ HealthProfile (1-1)
- User ↔ Meal (1-N)
- Meal ↔ Food thông qua NutritionLog

3. THIẾT KẾ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG



3. THIẾT KẾ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG



Flow hoạt động của hệ thống

Người dùng



Đăng nhập



Nhập thông tin sức khỏe



Hệ thống tính toán BMI - BMR - TDEE



Thêm bữa ăn



Cập nhật Dashboard

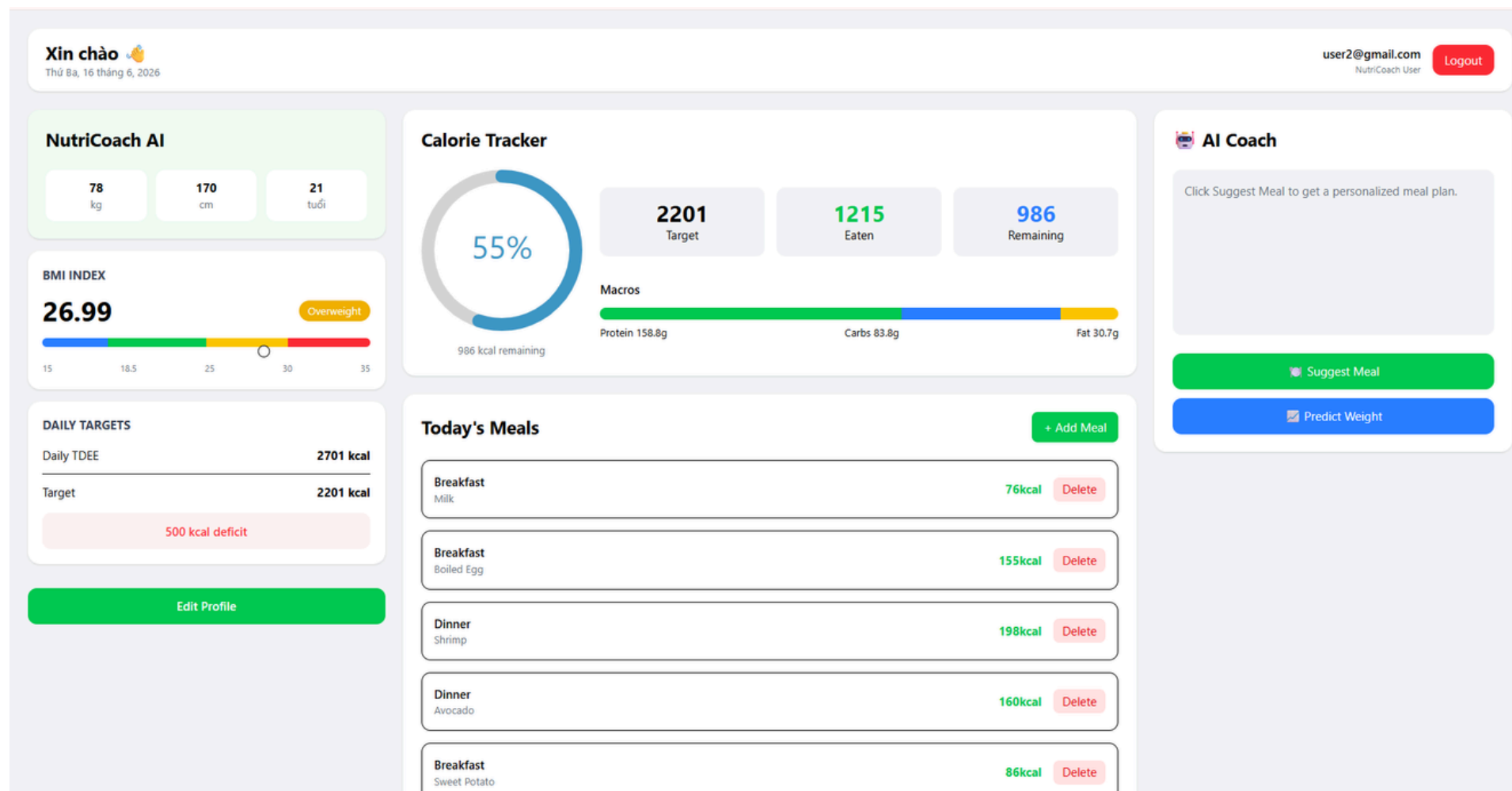


AI Coach tư vấn



Theo dõi tiến trình cân nặng

3. THIẾT KẾ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG



NutriCoach có gì nổi bật

- Tự động tính BMI, BMR, TDEE.
- Theo dõi calories theo thời gian thực.
- Quản lý bữa ăn trực quan.
- Gợi ý thực phẩm phù hợp với mục tiêu.
- Trực quan hóa dữ liệu bằng Dashboard.

4.TỔNG KẾT

1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Hoàn thành hệ thống Web quản lý dinh dưỡng.
- Tính toán BMI, BMR, TDEE tự động.
- Theo dõi calories và dinh dưỡng.
- Hỗ trợ người dùng xây dựng chế độ ăn uống.
- Hệ thống hoạt động ổn định.

4.TỔNG KẾT

2.KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hạn chế

- Dữ liệu thực phẩm còn ít.
- AI Coach chưa tích hợp AI thực tế.
- Chưa có ứng dụng di động.
-

Hướng phát triển

- Tích hợp GPT/Gemini.
- Nhận diện món ăn bằng ảnh.
- Mobile App.
- Kết nối thiết bị sức khỏe.

